

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Lucas Tadeu de Paula da Conceição

Calculadora Simples Qt Creator

**CAMPOS DO JORDÃO
ANO 2026**

Lucas Tadeu de Paula da Conceição

Calculadora Simples Qt Creator

Relatório apresentado ao curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, da faculdade de Campos do Jordão, para projeto proposto na disciplina de Programação orientada a objetos.

Orientador: Paulo Giovane de Faria Zeferino.

CAMPOS DO JORDÃO

ANO 2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma calculadora desktop com interface gráfica, criada em C++ utilizando o ambiente Qt Creator. O objetivo do trabalho é aplicar na prática os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) abordados na disciplina. A metodologia baseou-se na reprodução do tutorial "*Qt Crash Course for Beginners*", do canal Sciber no YouTube. O desenvolvimento envolveu o uso de herança e composição na estruturação do código, o uso do Qt Designer para desenhar as telas e o sistema de *Signals* e *Slots* para conectar os cliques dos botões com a lógica matemática. Como resultado, obteve-se um software funcional e um executável final gerado via *deploy*, consolidando o aprendizado da integração entre a lógica de *back-end* e a interface visual de *front-end*.

Palavras-chave: C++, Qt Creator, Orientação a Objetos, Calculadora, Interface Gráfica.

ABSTRACT

This report presents the development of a desktop calculator with a graphical user interface, created in C++ using the Qt Creator environment. The objective of this work is to practically apply the Object-Oriented Programming (OOP) concepts covered in the course. The methodology was based on reproducing the tutorial "*Qt Crash Course for Beginners*" from the Sciber channel on YouTube. The development involved using inheritance and composition to structure the code, using Qt Designer to draw the screens, and the *Signals and Slots* system to connect button clicks with the mathematical logic. As a result, a functional software and a final executable generated via deployment were obtained, consolidating the learning of the integration between back-end logic and front-end visual interface.

Keywords: C++, Qt Creator, Object-Oriented Programming, Calculator, Graphical User Interface.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. METODOLOGIA	7
3. RESULTADOS OBTIDOS.....	10
4. CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS.....	12

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como propósito principal apresentar uma calculadora simples, que foi desenvolvida a partir do acompanhamento do vídeo do canal Sciber, disponível no YouTube. A ideia central na construção deste sistema foi aplicar, de maneira totalmente prática, os conceitos e requisitos que foram exigidos durante a disciplina. Para isso, o foco foi estruturar do zero uma aplicação do tipo desktop, integrando uma interface gráfica de fácil interação com a estrutura da linguagem de programação C++, utilizando para essa finalidade o ambiente de desenvolvimento Qt Creator.

1.1 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é conseguir entregar um sistema de software feito no Qt Creator que seja totalmente funcional, estruturado sob os moldes da programação orientada a objetos.

1.2 Justificativa

A motivação para o desenvolvimento deste projeto surgiu como uma excelente oportunidade de conhecer o funcionamento do Qt Creator na prática. Também a execução serve como um meio fundamental para exercitar e desenvolver ainda mais todos os conhecimentos teóricos de sala de aula.

1.3 Aspectos Metodológicos

O método escolhido e utilizado para o projeto baseou-se totalmente no acompanhamento prático e sequencial do tutorial em vídeo do canal Sciber.

1.4 Aporte Teórico

As teorias do projeto são todos os conhecimentos sobre programação que foram ensinados e discutidos em sala de aula ao longo da disciplina e o video do Sci-ber.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a construção deste software seguiu uma abordagem de caráter inteiramente prático e construtivo, pautada na reprodução das técnicas demonstradas no vídeo tutorial selecionado como base. O processo de desenvolvimento foi dividido em etapas lógicas e sequenciais para garantir a correta aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos, separando a construção visual da codificação lógica.

2.1 Etapas do Desenvolvimento

O fluxo de trabalho no Qt Creator feito da seguinte maneira:

- **Configuração e Criação do Projeto:** A primeira etapa consistiu em inicializar um projeto do tipo "Qt Widgets Application", que gera automaticamente a infraestrutura básica de arquivos de cabeçalho (.h), código fonte (.cpp) e o arquivo de interface visual (.ui).
- **Desenho da Interface Gráfica:** Utilizando a ferramenta Qt Designer de forma visual (*drag-and-drop*), a interface foi prototipada. Foram inseridos e nomeados componentes para interação com o usuário, como os campos de inserção de texto e os botões das quatro operações matemáticas.
- **Implementação da Lógica e Eventos:** A conexão entre a interface e o código C++ foi feita utilizando o sistema de *Signals* e *Slots*. Para cada botão, foi gerado um evento de clique que executa uma função específica no *back-end* para capturar os dados, realizar a conversão de *string* para inteiro, executar o cálculo e devolver o resultado na tela.

2.2 Modelagem Orientada a Objetos

Para compreender visualmente o sistema desenvolvido, foi elaborado o Diagrama de Classes da aplicação.

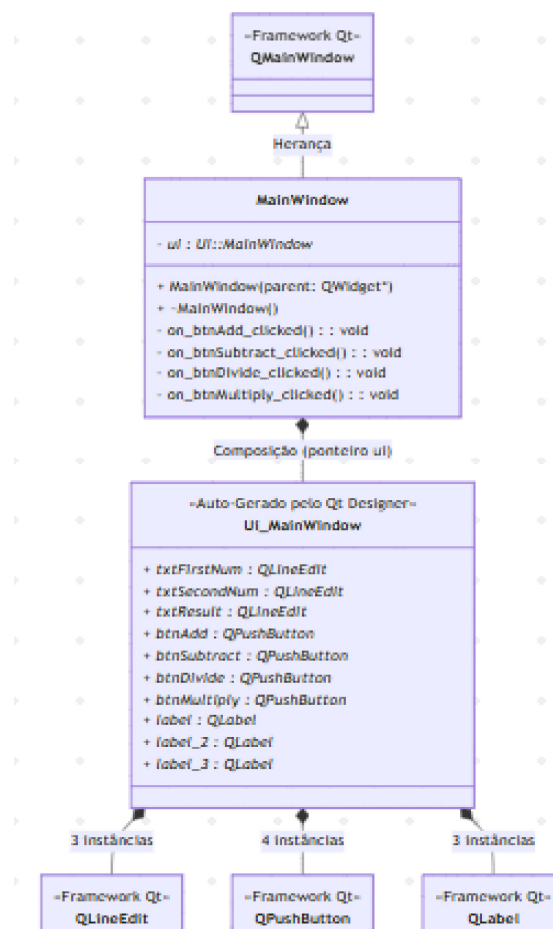


Figura 1: Diagrama UML

- **Herança da superclasse QMainWindow:** A classe central do projeto, denominada MainWindow, foi estruturada para herdar os atributos e métodos da superclasse QMainWindow. Esta é a base nativa do *framework*, responsável por

fornecer e gerenciar toda a infraestrutura padrão para janelas interativas em aplicações desktop.

- **Classe MainWindow e o ponteiro de encapsulamento ui:** Esta é a classe responsável por concentrar a lógica de negócios e as operações da calculadora. Destaca-se a presença de um atributo privado em formato de ponteiro (ui), que estabelece uma relação de composição essencial: ele atua como a ponte que interliga a classe lógica à classe visual gerada em segundo plano pelo Qt Designer (Ui_MainWindow). É também no escopo da MainWindow que estão implementados os métodos de resposta a eventos (os *Slots*), tais como `on_btnAdd_clicked()` e `on_btnMultiply_clicked()`.
- **Classe Ui_MainWindow e a Composição Visual:** Reproduzindo fielmente os passos do vídeo, a interface foi projetada através da composição de múltiplos objetos visuais (*widgets*), todos devidamente renomeados na IDE para garantir a clareza e a legibilidade do código. A classe de interface gerencia a instância dos seguintes elementos:
- **Três instâncias de QLineEdit:** Sendo duas destinadas à entrada de dados numéricos pelo usuário (`txtFirstNum` e `txtSecondNum`) e uma configurada com a propriedade *ReadOnly* (somente leitura) para a exibição segura do resultado (`txtResult`).
- **Quatro instâncias de QPushButton:** Objetos interativos que representam as operações matemáticas, nomeados no escopo do projeto como `btnAdd`, `btnSubtract`, `btnDivide` e `btnMultiply`.
- **Três instâncias de QLabel:** Componentes de texto estático empregados para orientar visualmente o usuário sobre a utilidade de cada campo na interface.

2.3 Ferramentas Utilizadas

- Linguagem C++;
- Qt Creator;
- Compilador MinGW/GCC;

3. RESULTADOS OBTIDOS

O desenvolvimento deu certo, O sistema atendeu a todos os requisitos propostos, sendo capaz de realizar as quatro operações matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) através de uma interface interativa, sem apresentar falhas, travamentos ou erros.

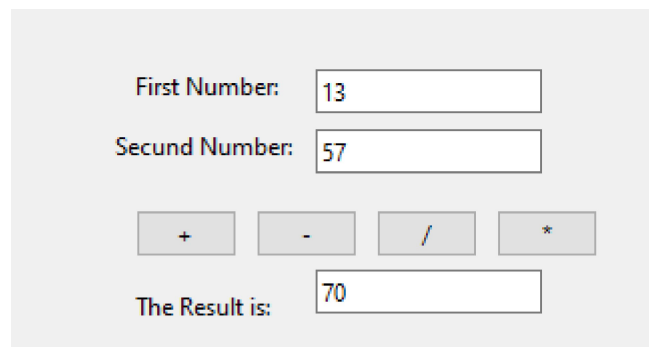


Figura 2 : Interface gráfica da Calculadora em execução.

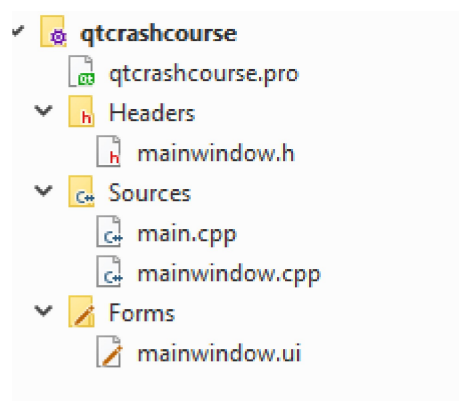


Figura 3 : Diretório contendo os arquivos

4. CONCLUSÃO

O projeto resultou em uma calculadora simples que funciona plenamente feita no Qt Creator. Os resultados obtidos confirmam que os objetivos estabelecidos no início do seu desenvolvimento foram alcançados.

4.1 Sugestões para Melhorias Futuras

O sistema atual cumpre o objetivo, entretanto para planos futuros penso nas seguintes melhorias:

- Suporte a Números Decimais
- Reformulação da Interface e Experiência do Usuário
- Inclusão de Operações Científicas

REFERÊNCIAS

SCIBER. **Qt Crash Course for Beginners - Create C++ GUI Apps**. YouTube, 24 fev. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cXojtB8vS2E>. Acesso em: 22 jun. 2026.